INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 1 · Analisis Data

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 4 Rangkuman Bab 1, Pembahasan Soal LKS & Ulangan Harian

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ✓
Pencarian Data: VLOOKUP, HLOOKUP, Reference

PERTEMUAN 2 ✓
Visualisasi Data · SUMIFS & COUNTIFS

PERTEMUAN 3 ✓
PivotTable & PivotChart

PERTEMUAN 4 ★
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 1

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 4

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

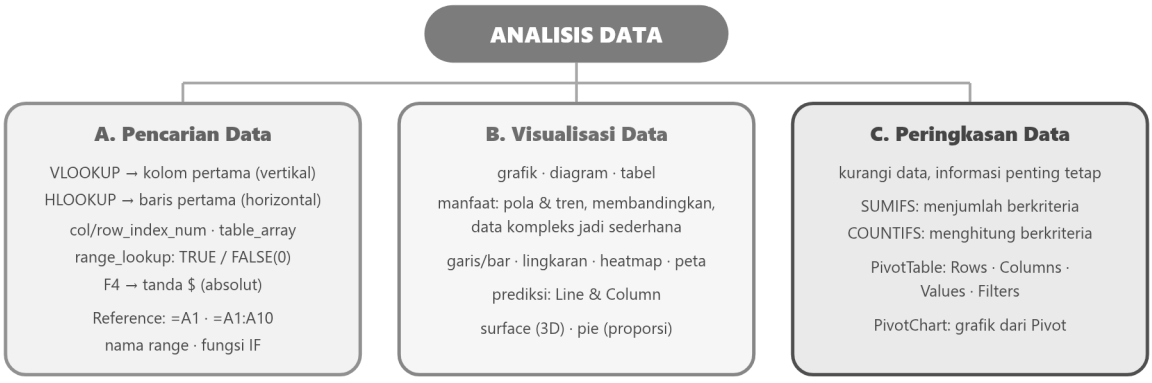
1. Menjelaskan kembali **konsep utama Bab 1** secara terhubung: pencarian data, visualisasi data, dan peringkasan data.
2. Menganalisis dan menjawab **soal LKS Bab 1** (Asesmen Sumatif, HOTS, dan AKM) disertai alasan yang tepat.
3. Menyelesaikan **Ulangan Harian Bab 1** secara mandiri dan jujur.

Soal Pemantik

"Jika kalian menjadi pengelola kantin sekolah, langkah apa saja yang kalian lakukan dari **mencari** data sampai **mengambil keputusan**?"

Cari harga dengan VLOOKUP → ringkas penjualan dengan SUMIFS/COUNTIFS atau PivotTable → tampilkan grafik → putuskan menu yang perlu ditambah!

Peta Konsep Bab 1 Analisis Data



Rangkuman Materi Bab 1

A Pencarian Data (Pertemuan 1)

↓ VLOOKUP & → HLOOKUP

`=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])`
`=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])`
V = **Vertical** (kolom pertama), H = **Horizontal** (baris pertama). **F4** → tanda **$**.

🔗 Fungsi Reference

Mengambil data dari sel tunggal `=A1`, rentang `=A1:A10`, nama range `=PenjualanBulanan`, dan kombinasi `=IF(A1>100;"Tinggi";"Rendah")`.

🔤 Sort

Mengurutkan data **A→Z** (ascending) atau **Z→A** (descending) lewat tab **Data**. Blok seluruh tabel agar data tidak tertukar.

📍 INDEX

Ambil nilai baris & kolom ke-n, mis. `=INDEX(B2:D6;3;2)`. Bentuk **array** (satu tabel) dan bentuk **referensi** (lebih dari satu tabel).

B Visualisasi Data (Pertemuan 2)

📊 Pengertian

Menyajikan data dalam grafik, diagram, atau tabel agar mudah dipahami, dianalisis, dan dikomunikasikan.

⭐ Manfaat

Menampilkan pola & tren, membandingkan data, memvisualisasikan data kompleks.

🗂️ Jenis

Grafik garis/bar, diagram lingkaran, heatmap, peta. Prediksi: Line & Column.

C Peringkasan Data (Pertemuan 2–3)

Σ SUMIFS

`=SUMIFS(range_angka; range_data1; kriteria1; …)`
menjumlah angka yang memenuhi kriteria.

COUNTIFS

`=COUNTIFS(criteria_range1; criteria1; …)`
menghitung banyaknya sel yang memenuhi kriteria.

PivotTable

Insert → PivotTable · Rows, Columns, Values, Filters · PivotChart untuk grafiknya.

Pembahasan Soal LKS · Asesmen Sumatif Bab 1

📌 Soal dari buku paket **Informatika VIII hal. 17–19**. Jawaban yang benar ditandai **hijau ✓** beserta alasannya. Pahami **alasannya**, bukan hanya menghafal hurufnya!

Bacaan soal 1–3: Fungsi Reference dan Lookup

Fungsi **Reference** menunjuk langsung ke sel, rentang sel, atau nama range sehingga pengguna dapat mengambil nilai dari satu sel atau keseluruhan rentang. Fungsi lain seperti fungsi **array** bekerja berbeda dan **tidak termasuk** fungsi Reference. Fungsi **Lookup** mencari nilai dari satu baris atau satu kolom lalu menghasilkan nilai lain yang berkaitan; dalam bentuk **vektor**, Lookup menggunakan nilai yang dicari (**lookup value**) dan array tempat pencarian (**lookup array**).

A. Pilihan Ganda (20 soal)

1 **Menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom sebuah range merupakan fungsi dari ....** — **A**

Lookup

a. Lookup ✓ b. Vektor
c. Reference d. Value

✅ Bacaan: Lookup mencari nilai dari **satu baris atau satu kolom** lalu menghasilkan nilai lain yang berkaitan.

2 **(1) Mengambil data dari beberapa sel (2) dari rentang sel (3) nama range (4) fungsi Array. Penggunaan fungsi Reference, kecuali ....** — **D**

Reference

a. (1) dan (2) b. (2) dan (3)
c. (3) dan (4) **d. (1) dan (4) ✓**

✅ Sesuai kunci buku: penggunaan Reference adalah sel tunggal, rentang sel, nama range, dan IF. **Array tidak termasuk** Reference.

3 **Salah satu cara menggunakan fungsi Lookup dalam bentuk vektor yaitu ....** — **B**

Lookup vektor

a. result value **b. lookup value ✓**
c. result array d. lookup array

✅ Bentuk vektor memakai nilai yang dicari (**lookup value**) dan array tempat pencarian.

4 **Pada pencarian data, fungsi Reference dapat digunakan untuk ....** — **B**

Reference

a. mencari nilai dari baris atau kolom berdasarkan nilai kunci
b. mengambil nilai tertentu dari sel atau rentang sel yang sesuai dengan kriteria ✓
c. mengambil data dari sel tunggal dengan menuliskan alamat sel
d. mengembalikan nilai dari posisi yang sama di baris/kolom terakhir

✅ Fungsi reference digunakan untuk **mencari dan mengambil data dari sel atau rentang sel tertentu**.

5 **Chart yang dapat digunakan untuk membantu prediksi data ialah ....** — **C**

Visualisasi

a. grafik b. diagram
c. line chart ✓ d. heatmap

✅ Chart yang sering dipakai untuk prediksi: **Line** dan **Column**.

6 **Lembar kerja pada Microsoft Excel biasanya disebut dengan ....** — **A**

Excel

a. worksheet ✓ b. workbook
c. workgroup d. workshop

✅ Lembar kerja = **worksheet**; kumpulan worksheet dalam satu file = workbook.

7 **Rumus untuk mencari nilai pada kolom berdasarkan kata kunci secara vertikal yaitu ....** — **D**

VLOOKUP

a. XLOOKUP b. YLOOKUP
c. HLOOKUP **d. VLOOKUP ✓**

✅ **V** = Vertical.

8 **Supaya muncul tanda "$" pada rumus VLOOKUP, tombol yang ditekan adalah ....** — **C**

Absolut

a. F1 b. Fn
c. F4 ✓ d. Esc

✅ **F4** mengubah alamat menjadi absolut ($C$13:$F$16).

9 **Awalan huruf "H" di depan kata Hlookup merupakan singkatan dari ....** — **B**

HLOOKUP

a. home **b. horizontal ✓**
c. hide d. hold

✅ HLOOKUP = **Horizontal** Lookup.

10 **Parameter dalam rumus Lookup yang berisi TRUE, FALSE, atau diabaikan adalah ....** — **D**

Parameter

a. row_index b. col_index
c. table_array **d. range_lookup ✓**

✅ **[range_lookup]** bersifat opsional: TRUE, FALSE, atau diabaikan.

11 **Peta digunakan untuk memvisualisasikan data ....** **B**

Jenis visualisasi

a. laporan
b. geografis ✓
c. pribadi
d. penjualan

✅ Peta → data **geografis** per lokasi.

12 **Proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data disebut ....** **C**

Visualisasi

a. pemrosesan data
b. pemetaan data
c. visualisasi data ✓
d. grafik data

✅ Definisi **visualisasi data**.

13 **Jenis grafik yang dapat mengubah data menjadi bentuk 3D dengan warna dan pola berbeda ialah ....** **A**

Jenis grafik

a. surface ✓
b. pie
c. table
d. column

✅ Grafik **surface** menampilkan data dalam permukaan 3D dengan gradasi warna.

14 **Proses mengurangi jumlah data dengan mempertahankan informasi penting di dalamnya adalah ....** **C**

Peringkasan

a. pengelolaan data
b. pengolahan data
c. peringkasan data ✓
d. pembaruan data

✅ Definisi **peringkasan data**.

15 **Penulisan rumus SUMIFS yang benar adalah ....** **A**

SUMIFS

a. =SUMIFS(range_angka, range_data1, kriteria1, ...) ✓
b. =SUMIF(range_angka, range_terakhir, kriteria1, ...)
c. =SUMIFS(range_colom, range_data1, baris1, ...)
d. =SUMIFS(range_angka, range_data1, cell1, ...)

✅ Range angka di depan, lalu pasangan **range data – kriteria**.

16 **Fungsi VLOOKUP mencari data berdasarkan nilai yang berada pada ....** **B**

VLOOKUP

a. baris pertama
b. kolom pertama ✓
c. kolom terakhir
d. baris terakhir

✅ VLOOKUP mencari di **kolom pertama** tabel acuan.

17 **Pada fungsi VLOOKUP, parameter col_index_num digunakan untuk menentukan ....** **C**

Parameter

a. jenis pencarian
b. baris yang dicari
c. kolom tempat nilai hasil diambil ✓
d. range tabel acuan

✅ col_index_num = **nomor kolom** yang nilainya diambil.

18 **Pada rumus VLOOKUP(C4, C13:F16, 2, 0), nilai "0" berarti ....** **D**

range_lookup

a. pencarian mendekati
b. pencarian tidak ketat
c. pencarian nilai terbesar
d. pencarian harus sama persis ✓

✅ **0 = FALSE**: Excel hanya mencari nilai yang **sama persis** (exact match). TRUE/1 = mendekati.

19 **Fungsi HLOOKUP mencari nilai berdasarkan ....** **A**

HLOOKUP

a. baris pertama ✓
b. kolom pertama
c. baris terakhir
d. kolom terakhir

✅ HLOOKUP mencari di **baris pertama** tabel acuan.

20 **Pada HLOOKUP, parameter row_index_num digunakan untuk mengambil nilai dari ....** **A**

Parameter

a. baris tertentu ✓
b. kolom tertentu
c. range tertentu
d. nilai tertentu

✅ row_index_num = **nomor baris** yang nilainya diambil.

B. Isian Singkat (5 soal)

No	Soal	Jawaban
1	Sort mempunyai fungsi mengurutkan data dengan dua cara yaitu	**Ascending (A–Z) dan Descending (Z–A)**
2	Awalan huruf "V" di depan kata Vlookup merupakan singkatan dari kata	**Vertical**
3	Rumus Excel yang dapat menjumlahkan semua angka dari entri-entri data terpilih adalah	**SUMIFS** (sesuai definisi buku)

4	Grafik yang biasa disebut dengan diagram batang yaitu	**Column/Bar Chart**
5	Fitur Excel untuk menyaring data tertentu berdasarkan kriteria tertentu disebut	**Filter**

C. Uraian (5 soal)

1 **Apa yang dimaksud pie chart?**

💡 **Pie chart (diagram lingkaran)** adalah grafik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring untuk menampilkan **proporsi atau persentase** setiap bagian terhadap keseluruhan (100%) pada data kategorikal.

2 **Uraikan yang kalian ketahui tentang grafik surface!**

💡 Grafik **surface** menampilkan data dalam bentuk **permukaan 3D** dengan warna dan pola berbeda untuk menunjukkan rentang nilai, cocok untuk melihat kombinasi optimum dari dua kelompok data.

3 **Jelaskan yang dimaksud PivotTable dalam Excel!**

💡 PivotTable adalah fitur Excel untuk **mengambil informasi secara cepat dari kumpulan data besar**, serta **mengelompokkan dan meringkas** data menjadi laporan tabel untuk dianalisis dan dipresentasikan.

4 **Sebutkan jenis grafik yang sering digunakan pada Excel!**

💡 Column (kolom), bar (batang), line (garis), pie (lingkaran), area, scatter, dan surface.

5 **Mengapa fungsi IF sangat membantu dalam penggunaan fungsi Reference?**

💡 Karena IF dapat **memeriksa kondisi** pada sel atau rentang sel **sebelum mengambil nilai**, sehingga program melakukan tindakan berbeda sesuai kondisi, misalnya `=IF(A1>100;"Tinggi";"Rendah")`.

D. Menjodohkan

Pernyataan	Jawaban
1. Rentang data atau tabel untuk mencari nilai	**c. table_array**
2. Chart yang digunakan untuk membantu prediksi	**e. Column**
3. Diagram untuk menampilkan persentase data	**a. Diagram lingkaran**
4. Fitur mengambil data cepat dari data besar	**b. PivotTable**
5. Kolom untuk menampilkan proses dalam Excel	**d. Field**

E. Benar atau Salah

Pernyataan	Kunci
1. Visualisasi membantu mengidentifikasi pola, tren, perubahan penting.	**Benar**
2. Grafik garis & batang terutama untuk data kategorikal dalam proporsi. (itu diagram lingkaran)	**Salah**
3. Diagram lingkaran untuk persentase bagian dari keseluruhan.	**Benar**
4. Heatmap: matriks dengan variasi warna.	**Benar**
5. Peta tidak dapat menampilkan data geografis.	**Salah**

Pembahasan Soal HOTS & AKM

Soal HOTS · Bacaan "Pengunjung Perpustakaan"

Siswa mengumpulkan data pengunjung perpustakaan selama sebulan, membuat **diagram batang** (membandingkan pengunjung per hari) dan **diagram garis** (tren sebulan). Pengunjung naik pada Selasa & Kamis (bimbingan belajar) dan turun pada Jumat (ekstrakurikuler di luar ruangan).

1 **Mengapa visualisasi data penting dalam memahami pola kunjungan perpustakaan?**

💡 Karena grafik memperlihatkan **pola dan tren** kunjungan secara cepat: hari tersibuk (Selasa, Kamis) dan hari sepi (Jumat) langsung terlihat, sehingga penyebabnya dapat dianalisis dan keputusan dapat diambil.

2 **Jenis visualisasi apa yang paling tepat untuk melihat tren jangka panjang pengunjung selama 6 bulan?**

💡 **Diagram garis (line chart)**, karena paling tepat menunjukkan **perubahan/tren dari waktu ke waktu** dan dapat membantu prediksi.

3 **Apa strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada hari yang kurang diminati?**

💡 Menyediakan **program menarik** pada hari sepi (mis. Jumat): lomba membaca, pojok literasi, bedah buku, nonton film edukatif, atau jadwal bimbingan belajar, lalu memantau datanya kembali untuk melihat apakah strategi berhasil.

📰 Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) · Bacaan "SUMIFS"

SUMIFS adalah fungsi penting di Microsoft Excel untuk penghitungan berdasarkan **beberapa kriteria**, sangat efektif menganalisis data **besar dan kompleks**, menggabungkan **fleksibilitas dan kemudahan penggunaan**, serta memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

1 **Fungsi utama SUMIFS dalam Microsoft Excel adalah ....** **C**

a. menyusun data dalam spreadsheet
b. menggabungkan teks dalam sel-sel Excel
c. menghitung jumlah sel berdasarkan beberapa kriteria ✓
d. menampilkan grafik visual dari data

✅ Sesuai kalimat kedua bacaan.

2 **SUMIFS adalah alat yang sangat efektif untuk menganalisis data yang ... dan ....**

💡 **besar** dan **kompleks**.

3 **Fungsi SUMIFS menggabungkan dua aspek utama, yaitu ... dan ....**

💡 **fleksibilitas** dan **kemudahan penggunaan**.

4 **Apa manfaat SUMIFS bagi profesional yang bekerja dengan data harian?**

💡 SUMIFS **memudahkan proses analisis** dan **pengambilan keputusan yang lebih cerdas**, misalnya cepat menjawab "berapa total penjualan produk A di cabang X pada bulan Januari?".

5 **Benar atau Salah berdasarkan teks!**

Pernyataan	Kunci
SUMIFS fungsi penting di Excel untuk penghitungan berdasarkan beberapa kriteria.	**Benar**
SUMIFS digunakan untuk menggabungkan teks dalam sel-sel Excel.	**Salah**
SUMIFS memungkinkan menyaring data berdasarkan beberapa kondisi sekaligus.	**Benar**
SUMIFS hanya efektif untuk data kecil, bukan data besar dan kompleks.	**Salah**

Refleksi Bab 1

Karakter yang diharapkan	BM	M	SM
Mempraktikkan pencarian data dengan VLOOKUP dan HLOOKUP.	☐	☐	☐
Menjelaskan makna penulisan rumus LOOKUP.	☐	☐	☐
Mengidentifikasi peran Lookup & Reference sehari-hari.	☐	☐	☐
Mengambil data dari sel tunggal.	☐	☐	☐
Melakukan pencarian data dengan fungsi IF.	☐	☐	☐

BM = belum mampu · M = mampu · SM = sangat mampu

Tips Menghadapi Ulangan Harian Bab 1

- Baca soal dengan teliti, perhatikan kata **kecuali**.
- Ingat: **V** = vertikal (kolom pertama), **H** = horizontal (baris pertama), **F4** = $, **0/FALSE** = sama persis.
- **SUMIFS** menjumlah, **COUNTIFS** menghitung banyaknya data.
- Pie = proporsi, Line = tren/prediksi, Peta = geografis, Surface = 3D.
- Kerjakan **mandiri dan jujur**, lalu periksa kembali.